

Objectif :

- ☞ Définir les notions de poutre et les hypothèses fondamentales de la résistance des matériaux ;
- ☞ Identifier et caractériser les sollicitations simples.

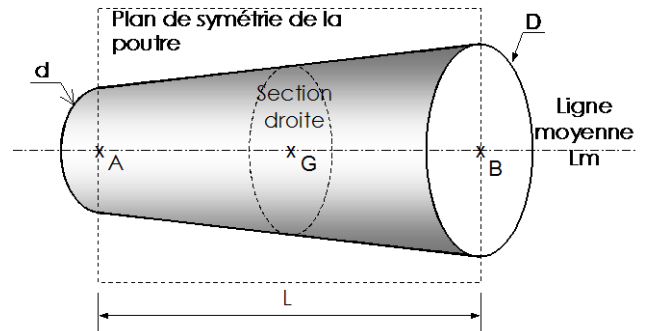
Résistance des matériaux

1. Généralités

1.1. Notion de poutre

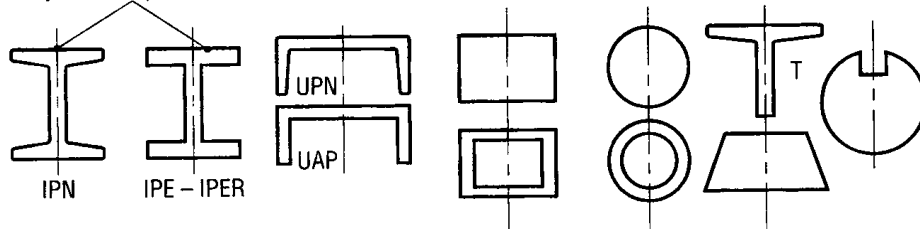
Les notions abordées dans ce cours ne sont valables que pour des solides ayant une forme de poutre ; c'est à dire un solide pour lequel :

- ☞ il existe une ligne moyenne, continue, passant par les barycentres des sections du solide ;
- ☞ la longueur L est au moins 4 à 5 fois supérieure au diamètre D ;
- ☞ il n'y a pas de brusque variation de section (trous, épaulements) ;
- ☞ le solide admet un seul et même plan de symétrie pour les charges et la géométrie.

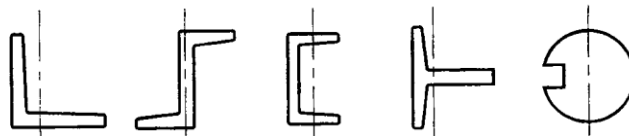


Exemples de poutres :

plans de symétrie et plans des charges



Exemples de poutres ne satisfaisant pas l'hypothèse de symétrie :



1.2. Hypothèses fondamentales

Les hypothèses de la résistance des matériaux, dans ce cours, sont les suivantes :

- ☞ Les matériaux sont **homogènes** et **isotropes** ;
- ☞ Il n'y a pas de **gauchissement** des sections droites : les sections droites planes et perpendiculaires à la ligne moyenne, restent planes et perpendiculaires à la ligne moyenne après déformation ;
- ☞ Toutes les forces extérieures exercées sur la poutre sont contenues dans un plan de symétrie ;
- ☞ On suppose que les déformations restent faibles par rapport aux dimensions de la poutre.

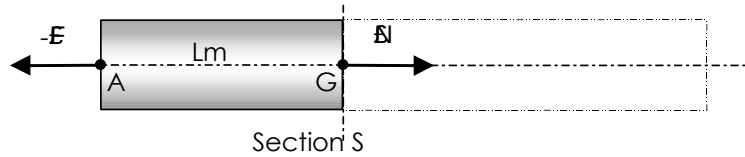
2. Traction

2.1. Définitions

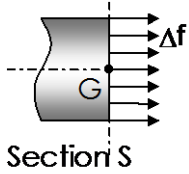
Une poutre est sollicitée en traction lorsque les actions aux extrémités se réduisent à deux forces égales et opposées, portées par la ligne moyenne L_m .



L'effort $\vec{F}$ est appelé *effort normal*, il est noté $\vec{N}$. Quelle que soit la section considérée de la poutre, il s'exerce toujours $\vec{N}$ au barycentre G de la section.



2.2. Contrainte normale



Chaque élément de surface ΔS supporte un effort de traction Δf parallèle à la ligne moyenne.

Il y a répartition uniforme des contraintes dans la section droite. D'où :

$$\sigma = \frac{N}{S}$$

σ : contrainte normale en Mpa ou en N/mm²

N : effort normal en N

S : aire de la section droite en mm²

2.3. Condition de résistance

- Soient :
- ☞ R_e la résistance élastique du matériau (en Mpa) ;
 - ☞ s un coefficient de sécurité ;
 - ☞ R_{pe} la résistance pratique à l'extension, avec $R_{pe} = R_e/s$;

Alors, la condition de résistance s'écrit :

$$\sigma_{\max} \leq R_{pe}$$

2.4. Déformation

Soient :

L_0 : longueur initiale de la poutre (en mm)

L : longueur de la poutre après déformation (en mm)

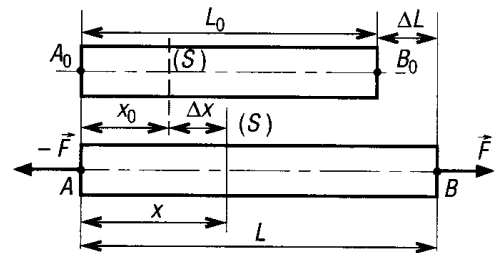
ΔL : Allongement de la poutre (en mm)

ε : Allongement relatif de la poutre (sans unité)

$$\varepsilon = \Delta L / L_0$$

ou

$$\Delta L = \varepsilon \cdot L_0$$



Loi de Hooke :

En déformation élastique, la contrainte σ varie linéairement en fonction de l'allongement relatif ε .

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

σ : contrainte normale en N/mm²

E : module d'élasticité longitudinale en Mpa

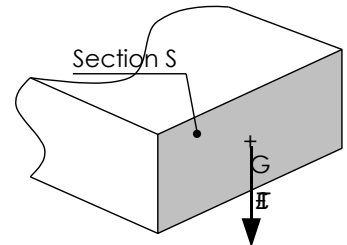
ε : allongement relatif (pas d'unité)

3. Cisaillement

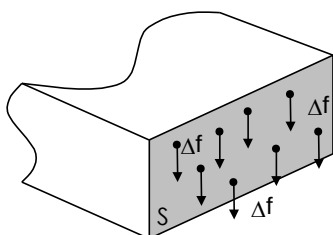
3.1. Définitions

Une poutre est sollicitée en cisaillement lorsque sa section S est soumise à une résultante $\vec{T}$ appliquée en G (barycentre de la section) et contenue dans le plan (S).

$\vec{T}$ est appelé *effort tranchant*.



3.2. Contrainte de cisaillement



Chaque élément de surface ΔS supporte un effort de cisaillement Δf contenu dans le plan (S).

Il y a répartition uniforme des contraintes dans la section droite. D'où :

$$\tau = \frac{T}{S}$$

τ : contrainte tangentielle en Mpa ou N/mm²

T : effort tranchant en N

S : aire de la section droite cisailée en mm²

3.3. Condition de résistance

Soient :

- ☞ R_{eg} la résistance élastique au cisaillement du matériau (en Mpa) ;
- ☞ s un coefficient de sécurité ;
- ☞ $\tau_{adm} = R_{pg}$ la résistance pratique au cisaillement, avec $R_{pg} = R_{eg}/s$;

Alors, la condition de résistance s'écrit :

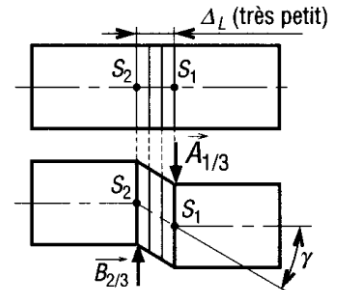
$$\tau_{\max} \leq \tau_{adm}$$

3.4. Déformation

En déformation élastique, la contrainte de cisaillement τ varie linéairement en fonction de l'angle de glissement γ .

$$\tau = G \cdot \gamma$$

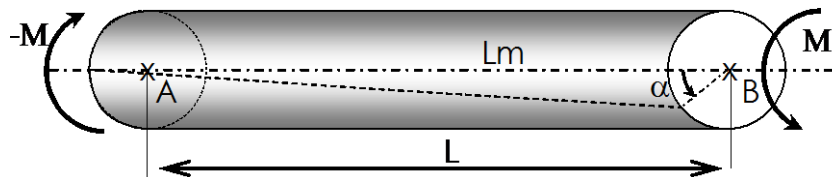
τ : contrainte tangentielle en N/mm²
 G : module d'élasticité transversal en Mpa
 γ : angle de glissement en radians



4. Torsion

4.1. Définitions

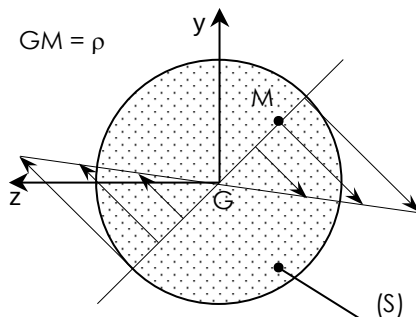
Une poutre est sollicitée en torsion lorsque les actions aux extrémités se réduisent à deux moments égaux et opposés, portées par la ligne moyenne L_m .



Le moment M est appelé *moment de torsion*, et est noté M_t .
 Soit α l'angle de rotation entre les deux extrémités de la poutre.

4.2. Contrainte tangentielle de torsion

Soit $\theta = \frac{\alpha}{L}$ = angle unitaire de torsion.



$$\sigma = G \cdot \theta \cdot \rho$$

σ : contrainte tangentielle en N/mm²
 G : module d'élasticité transversal en Mpa
 θ : angle unitaire de torsion en rad/mm
 ρ : rayon GM en mm

$$M_t = G \cdot \theta \cdot I_0$$

M_t : Moment de torsion en N.mm
 G : module d'élasticité transversal en Mpa
 θ : angle unitaire de torsion en rad/mm
 I_0 : moment quadratique par rapport au point G en mm⁴

d'où :

$$\sigma = \frac{M_t}{I_0} \cdot \rho$$

4.3. Condition de résistance

Soient :

- ☞ R_{eg} la résistance élastique au cisaillement du matériau (en Mpa) ;
- ☞ s un coefficient de sécurité ;
- ☞ R_{pg} la résistance pratique au cisaillement, avec $R_{pg} = R_{eg}/s$;

$$\sigma_{\max} \leq R_{pg}$$

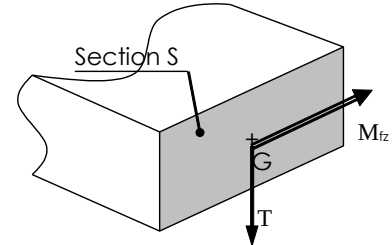
4.4. Déformation

L'angle unitaire de torsion θ est caractéristique de la déformation. Sa méthode de calcul dépend de la géométrie de la section (forme, section ouverte ou fermée, etc...). Ce calcul ne sera pas abordé dans ce cours.

5. Flexion

5.1. Définitions

Une poutre est sollicitée en flexion lorsque sa section S est soumise à une action au barycentre composée d'une **résultante** T contenue dans le plan de symétrie et un **moment** M_{fz} **perpendiculaire** à ce dernier. M_{fz} est appelé *moment fléchissant*, ou *moment de flexion*.



5.2. Contraintes normales

$$\sigma = -E.y.\theta$$

σ : contrainte normale en Mpa
 E : module d'élasticité longitudinale en Mpa
 y : ordonnée du barycentre de la section en mm
 θ : angle unitaire de flexion en rad/mm

$$\sigma = -\frac{M_{fz}}{I_{Gz}}.y$$

M_{fz} : Moment de flexion en N.mm
 I_{Gz} : moment quadratique de la section en mm⁴

5.3. Condition de résistance

Soient :

- ☞ R_e la résistance élastique à l'extension du matériau (en Mpa) ;
- ☞ s un coefficient de sécurité ;
- ☞ R_{pe} la résistance pratique à l'extension, avec $R_{pe} = R_e/s$;

$$\sigma_{\max} \leq R_{pe}$$